Information & Communication Technology (ICT)

UNIT-I

Light Mode

Essay Question 1: What is Internet? Write the evolution of Internet.

Slide 1

📌 Definition & Overview (ఇంటర్నెట్ నిర్వచనం):

Ans: The Internet is the global system of interconnected computer networks that use the Internet protocol suite to link devices worldwide.

ఇంటర్నెట్ అనేది ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ సూట్‌ను ఉపయోగించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పరికరాలను అనుసంధానించే ప్రపంచ ఆధారిత కంప్యూటర్ నెట్‌వర్క్‌ల వ్యవస్థ.

> 💡 **Example:** Mana oorini prapanchamlo unna anni patnalatho kalipina "National Highway System" lantidi Internet. India lo unna mana phone nundi US lo unna Google server ki connect avvadame deeniki udaharana.

The purpose of the internet is to communicate between computers that are interconnected with each other. Internet is accessible to every user all over the world.

ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానించబడిన కంప్యూటర్ల మధ్య కమ్యూనికేట్ చేయడమే ఇంటర్నెట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి వినియోగదారునికి ఇంటర్నెట్ అందుబాటులో ఉంటుంది.

> 💡 **Example:** WhatsApp lo mana friend ki message pampinappudu, mana phone and vallaphone okadanikokati internet dwara matladukoni message ni చేరవేస్తాయి.

It is a network of networks that consists of private, public, academic, business, and government networks of local to global scope, linked by a broad array of electronic, wireless, and optical networking technologies.

ఇది లోకల్ నుండి గ్లోబల్ పరిధి వరకు ఉండే ప్రైవేట్, పబ్లిక్, అకాడెమిక్, బిజినెస్ మరియు ప్రభుత్వ నెట్‌వర్క్‌లతో కూడిన "నెట్‌వర్క్‌ల నెట్‌వర్క్". ఇవి ఎలక్ట్రానిక్, వైర్‌లెస్ మరియు ఆప్టికల్ నెట్‌వర్కింగ్

టెక్నాలజీల ద్వారా అనుసంధానించబడతాయి.

> **Example:** College Wi-Fi (Academic), Bank ATM Network (Business), Home Broadband (Private) - ivi anni kalisi pedda Internet ga maratai.

Internet Services & Architecture

Slide 2

The Internet carries a vast range of information resources and services, such as the inter-linked hypertext documents and applications of the World Wide Web (WWW), electronic mail, telephony and file sharing.

ఇంటర్నెట్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ (WWW) యొక్క పరస్పరం అనుసంధానించబడిన హైపర్‌టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్లు, అప్లికేషన్లు, ఈ-మెయిల్, టెలిఫోనీ మరియు ఫైల్ షేరింగ్ వంటి విస్తృతమైన సమాచార వనరులు మరియు సేవలను అందిస్తుంది.

> 💡 **Example:**
> - **WWW:** Wikipedia or Khan Academy websites.
> - **E-mail:** Gmail/Yahoo Mail usage.
> - **Telephony:** WhatsApp Voice/Video Call or Zoom meeting.
> - **File Sharing:** Google Drive or Telegram file transfer.

Browser is a tool used to access the internet using WWW (World Wide Web) and HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). In the browser, the user types the domain name such as www.tn.gov.in, the browser calls a protocol name DNS (Domain Name Server). DNS is used to get the IP address of the domain names.

బ్రౌజర్ అనేది WWW మరియు HTTP ప్రోటోకాల్ ఉపయోగించి ఇంటర్నెట్‌ను యాక్సెస్ చేయడానికి వాడే ఒక టూల్. వినియోగదారుడు బ్రౌజర్‌లో www.tn.gov.in వంటి డొమైన్ నేమ్‌ను టైప్ చేసినప్పుడు, బ్రౌజర్ DNS (డొమైన్ నేమ్ సర్వర్) అనే ప్రోటోకాల్‌ను పిలుస్తుంది. డొమైన్ నేమ్‌ల యొక్క IP అడ్రస్‌ను పొందడానికి DNS ఉపయోగపడుతుంది.

> 💡 **Example:** Mana mobile phone lo "Phone Contacts List" lantidi DNS. Manam "Rajesh" ani search cheste phone auto ga 9876543210 ki call chesinట్లే, Browser lo `google.com` ani kodithe DNS Dooki `142.250.190.46` అనే IP address ki connect chestundi.

Evolution of Internet (ఇంటర్నెట్ పరిణామ క్రమం)

The concept of Internet was originated in 1969 and has undergone several technological & infrastructural changes as discussed below:

ఇంటర్నెట్ అనే భావన 1969 లో ప్రారంభమైంది మరియు క్రింద చర్చించినట్లుగా అనేక సాంకేతిక మరియు మౌలిక సదుపాయాల మార్పులకు గురైంది:

1958 - ARPA

• Advanced Research Projects Agency (ARPA) was formed in the US to develop technology.

• సాంకేతిక అభివృద్ధి కోసం అమెరికాలో ARPA సంస్థ స్థాపించబడింది.

> **Example:** Defense research budget thoti US Military dwaara start cheina oka central research center.

1962 / 1965

• Research on packet switching and initial computer network connections.

• కంప్యూటర్ నెట్‌వర్క్ అనుసంధానం మరియు ప్యాకెట్ స్విచింగ్‌పై పరిశోధనలు ప్రారంభమయ్యాయి.

> 💡 **Example (Packet Switching):** Oka pedda book ni enno chinna envelopes lo alag alaga pampinchi, chivarana anni envelopes ni okagudsi chadavadam lantidi.

1969 - ARPANET Origin

• The origin of Internet devised from the concept of Advanced Research Project Agency Network (ARPANET). Developed by US Dept of Defense with 4 nodes (Hosts).

• ARPANET ద్వారా 4 కంప్యూటర్లతో ఇంటర్నెట్ ప్రారంభమైంది. రక్షణ శాఖ మరియు విశ్వవిద్యాలయాల మధ్య రహస్య డేటా మార్పిడికి ఉపయోగించారు.

> 💡 **Example:** UCLA, Stanford, UC Santa Barbara, University of Utah అనే 4 లాబ్స్ లోని కంప్యూటర్ల మధ్య "LOGIN" అనే పదాన్ని పంపడానికి ప్రయత్నించడం.

1972 - Expansion

• ARPANET spread over the globe with 23 nodes located at different countries and thus became known as Internet.

• 1972 లో ARPANET వివిధ దేశాలలో 23 నోడ్స్‌తో విస్తరించింది.

> 💡 **Example:** America, England, Norway desala lab computers annee wire la dwaara connect avvadam.

1983 - NSFNET & TCP/IP

• National Science Foundation Network (NSFNET) created. TCP/IP standard protocols adopted.

• NSFNET ఏర్పాటు చేయబడింది మరియు కమ్యూనికేషన్ కోసం TCP/IP ప్రొటోకాల్‌లు ప్రామాణికంగా మారాయి.

> 💡 **Example:** Prati car ki Driving Rules okate unnattu, prapancham lo ey computer aina TCP/IP అనే నిబంధనల తోనే ఇంటర్నెట్ లో మాట్లాడాలి.

1993 / 1995 - WWW & Modern Era

• Invention of TCP/IP, DNS, WWW, browsers, scripting languages provided a medium to publish and access information over the web.

• WWW మరియు బ్రౌజర్‌లు రావడం ద్వారా ఇంటర్నెట్ సామాన్యులకు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది.

> 💡 **Example:** Netscape Navigator, Internet Explorer browsers raవడం, Amazon & Yahoo websites start avvadam.

Question 2: Define Internet & Features of Internet

Slide 4

Define Internet: The Internet is a global collection of computer networks that are linked together by devices called routers and use a common set of protocols for data transmission known as TCP/IP.

రూటర్లు అనే పరికరాల ద్వారా అనుసంధానించబడి, డేటా ప్రసారం కోసం TCP/IP అనే ఉమ్మడి ప్రోటోకాల్‌లను ఉపయోగించే ప్రపంచవ్యాప్త కంప్యూటర్ నెట్‌వర్క్‌ల సమాహారాన్నే "ఇంటర్నెట్" అంటారు.

> 💡 **Example:** Mana intlo unna Wi-Fi Router mana mobile, TV, Laptop anitini internet ki connect chestundi.

📊 Key Technical Protocols & Services Summary:

Protocol / Component	English Description	తెలుగు వివరణ	Example
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet	డేటాను చిన్న ప్యాకెట్లుగా విరిచి	Postal Courier Service (Addressing & Packaging).

Protocol / Component	English Description	తెలుగు వివరణ	Example
	Protocol for data packet transmission.	సరిగ్గా చేరవేస్తుంది.	
DNS	Domain Name Server - Converts website domain names to numerical IP addresses.	వెబ్‌సైట్ పేర్లను IP అడ్రస్‌లుగా మార్చే వ్యవస్థ.	Mobile Phonebook (Name to Number converter).
WWW & HTTP	World Wide Web and Hyper Text Transfer Protocol to access and view web pages.	వెబ్ పేజీలను బ్రౌజ్ చేయడానికి వాడే వ్యవస్థ.	Chrome or Edge lo Youtube/Google open cheyadame HTTP/WWW.

Q.3. Explain about IP addresses and abou... V6

Dark Mode

IP చిరునామాలు మరియు IP V6 గురించిన పూర్తి వివరణ

1. Introduction to IP Address / IP అడ్రస్ పరిచయం

- Each computer and router on the Internet must have a **name** so that it can be **uniquely identified**.
  ఇంటర్నెట్‌లోని ప్రతి కంప్యూటర్ మరియు రూటర్‌ను ప్రత్యేకంగా గుర్తించడానికి దానికి ఒక **పేరు (name)** ఉండాలి.
- **IP addresses** are **numerical names** that uniquely identify each computer on the Internet.
  IP అడ్రస్‌లు అనేవి ఇంటర్నెట్‌లోని ప్రతి కంప్యూటర్‌ను ప్రత్యేకంగా గుర్తించే **సంఖ్యాపరమైన పేర్లు (numerical names)**.

2. Structure & Size / నిర్మాణం మరియు పరిమాణం

- An IP Address consists of **32 bits**, or **four bytes**.
  ఒక IP అడ్రస్ **32 బిట్‌లు (bits)** లేదా **నాలుగు బైట్‌లను (four bytes)** కలిగి ఉంటుంది.
- Each IP address consists of a **network component** and a **host component**.
  ప్రతి IP అడ్రస్‌లో **నెట్‌వర్క్ భాగం (network component)** మరియు **హోస్ట్ భాగం (host component)** అని రెండు భాగాలు ఉంటాయి.

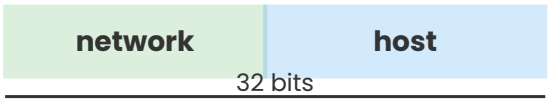


Diagram: Structure of 32-bit IP Address (Network and Host components)

3. Role & Management / పాత్ర మరియు నిర్వహణ

- IP addresses play a **vital role** in the **routing of packets** over the internet.
  ఇంటర్నెట్‌లో డేటా ప్యాకెట్లను సరైన మార్గంలో పంపడంలో (routing of packets) IP అడ్రస్‌లు **కీలక పాత్ర** పోషిస్తాయి.
- **Source and destination IP addresses** are included in each packet to provide direction on where it should go.

ప్యాకెట్ ఎక్కడికి వెళ్లాలో దిశను నిర్దేశించడానికి ప్రతి ప్యాకెట్‌లో **సోర్స్ (Source)** మరియు **డెస్టినేషన్ (Destination) IP అడ్రస్‌లు** ఉంటాయి.

- A **central authority** manages IP addresses to avoid conflicts.
  అడ్రస్‌ల మధ్య వివాదాలు లేదా సమస్యలు రాకుండా ఒక **కేంద్ర సంస్థ (central authority)** వీటిని నిర్వహిస్తుంది.
- The **Network Information Center (NIC)** is in charge of assigning IP addresses.
  Network Information Center (NIC) సంస్థ IP అడ్రస్‌లను కేటాయించే బాధ్యతను చూసుకుంటుంది.

4. IP Address vs Domain Name / IP అడ్రస్ మరియు డొమైన్ నేమ్

- IP addresses are **32-bit numbers**, whereas domain names are **easy-to-remember symbolic strings**.
  IP అడ్రస్‌లు **32-బిట్ సంఖ్యలుగా** ఉంటాయి, కానీ డొమైన్ పేర్లు (Domain Names) సులభంగా గుర్తుంచుకోగలిగే **అక్షర రూపంలో (symbolic strings)** ఉంటాయి.
- There is a **relationship** between IP addresses and domain names.
  IP అడ్రస్‌లకు మరియు డొమైన్ పేర్లకు మధ్య పరస్పర **సంబంధం** ఉంటుంది.

5. Types of IP Addresses / IP అడ్రస్‌ల రకాలు

There are two types of IP address:

- **(1) Static IP address:** A permanently assigned IP address given to a computer or router connected to the internet.
  (1) స్టాటిక్ IP అడ్రస్: ఇంటర్నెట్‌కు కనెక్ట్ అయిన కంప్యూటర్ లేదా రూటర్‌కు **శాశ్వతంగా (permanently)** కేటాయించబడే IP అడ్రస్‌ను స్టాటిక్ IP అడ్రస్ అంటారు.
- **(2) Dynamic IP address:** Assigned temporarily from the ISP's pool of IP addresses each time you connect to the internet.
  (2) డైనమిక్ IP అడ్రస్: మీరు ఇంటర్నెట్‌కు కనెక్ట్ అయిన ప్రతిసారీ ISP (Internet Service Provider) తన దగ్గర ఉన్న అడ్రస్‌ల పూల్ నుండి తాత్కాలికంగా కేటాయించే **వేర్వేరు IP అడ్రస్‌ను** డైనమిక్ IP అడ్రస్ అంటారు.

6. About IPv6 / IPv6 గురించి

- **IPv6** is the **latest version** of the IP routing protocol needed to accommodate increasing internet demands.
  పెరుగుతున్న ఇంటర్నెట్ అవసరాలను తీర్చడానికి అందుబాటులోకి వచ్చిన IP రౌటింగ్ ప్రోటోకాల్ యొక్క **తాజా వెర్షన్ IPv6**.

Major Changes in IPv6 / IPv6 లోని ప్రధాన మార్పులు:

- **(1) More addresses:** Increased IP address size from **32 to 128 bits**.
  (1) మరిన్ని చిరునామాలు: IP అడ్రస్ పరిమాణాన్ని **32 బిట్ల నుండి 128 బిట్లకు** పెంచారు.
- **(2) Simplified IP headers:** The number of header fields needed in an IP packet will be **reduced**.
  (2) సరళీకృత IP హెడర్‌లు: IP ప్యాకెట్‌లో అవసరమయ్యే హెడర్ ఫీల్డ్‌ల సంఖ్యను **తగ్గించారు**.
- **(3) Added Security features:** Provides greater support for **privacy and security**.
  (3) అదనపు భద్రతా ఫీచర్లు: గోప్యత (privacy) మరియు భద్రతకు (security) మరింత మెరుగైన మద్దతును అందిస్తుంది.

Q. 5. What is search engine ? How it works ?

Dark Mode

సెర్చ్ ఇంజన్ అంటే ఏమిటి? ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?

1. Definition / నిర్వచనం

- A **Web search engine** is a tool designed to search for information on the World Wide Web.
  వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ (WWW) లో సమాచారాన్ని వెతకడానికి రూపొందించబడిన ఒక సాధనాన్ని **'వెబ్ సెర్చ్ ఇంజన్'** అంటారు.
- The search results are usually presented in a list and are commonly called **hits**.
  సెర్చ్ ఫలితాలు సాధారణంగా ఒక జాబితా రూపంలో కనిపిస్తాయి, వీటిని సాధారణంగా **'హిట్స్' (Hits)** అని పిలుస్తారు.
- Information may consist of **web pages, images, information** and other types of files.
  ఈ సమాచారంలో **వెబ్ పేజీలు, చిత్రాలు (images)**, ఇతర రకాల ఫైళ్ళు ఉంటాయి.
- Some search engines also mine data available in **newsbooks, databases, or open directories**.
  కొన్ని సెర్చ్ ఇంజన్లు **న్యూస్ బుక్స్, డేటాబేస్‌లు లేదా ఓపెన్ డైరెక్టరీలలో** అందుబాటులో ఉన్న డేటాను వెతికి తీస్తాయి.

2. How Search Engines Operate / పనిచేసే విధానం

- Unlike Web directories maintained by human editors, search engines operate **algorithmically** or are a mixture of **algorithmic and human input**.
  మానవ ఎడిటర్ల ద్వారా నిర్వహించబడే వెబ్ డైరెక్టరీల వలె కాకుండా, సెర్చ్ ఇంజన్లు **అల్గోరిథమ్స్ ద్వారా** లేదా అల్గోరిథమ్స్ మరియు మానవ ప్రయత్నాల కలయికతో పనిచేస్తాయి.
- With billions of web pages online, users follow links from one page to another to **surf the Web**.
  ఇంటర్నెట్‌లో బిలియన్ల కొద్దీ వెబ్ పేజీలు ఉన్నందున, వినియోగదారులు ఒక పేజీ నుండి మరొక పేజీకి లింక్‌లను అనుసరిస్తూ వెబ్‌ను **సర్ఫింగ్ (surf)** చేస్తారు.

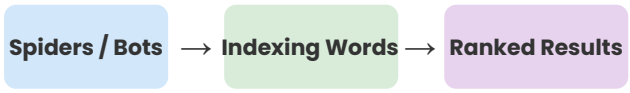


Diagram: Working Mechanism of Search Engines

3. Web Indexes & Spiders / ఇండెక్సింగ్ మరియు స్పైడర్లు

- Web indexes use software programs called **spiders and robots** that scour the Internet, analyzing billions of web pages and **indexing all words**.
  వెబ్ ఇండెక్స్‌లు **'స్పైడర్‌లు' (Spiders)** మరియు **'రోబోట్‌లు' (Robots)** అని పిలవబడే ప్రోటోకాల్స్ ద్వారా వెబ్ పేజీలు, బ్లాగ్‌లను విశ్లేషించి పదాలను **ఇండెక్స్ (సూచిక)** చేస్తాయి.
- Indexes like **Google and MSN Search** identify text on individual pages matching your search criteria.
  Google మరియు MSN Search వంటి ఇండెక్స్‌లు మీ శోధన పత్రాలకు సరిపోయే వెబ్‌సైట్ పేజీల వచనాన్ని గుర్తిస్తాయి.
- You can find **unexpected gems of information**, but may need to wade through **irrelevant information**.
  దీని ద్వారా మీరు విలువైన సమాచారాన్ని కనుగొనవచ్చు, కానీ అదే సమయంలో సంబంధం లేని (irrelevant) సమాచారాన్ని కూడా దాటాల్సి ఉంటుంది.

4. Ranking Search Results / సెర్చ్ ఫలితాల ర్యాంకింగ్

- Search results are ranked in order of **relevancy** - how many times a term appears or matching a concept.
  సెర్చ్ ఫలితాలు **సంబంధం/ప్రాముఖ్యత (relevancy)** ఆధారంగా - పదాలు ఎన్నిసార్లు వచ్చాయి లేదా భావన ఎంతవరకు సరిపోలిందో చూసి ర్యాంక్ చేయబడతాయి.
- **Google** is an index-based search engine providing a thorough way to locate information.
  Google అనేది ఇండెక్స్ ఆధారిత సెర్చ్ ఇంజన్, ఇది సమాచారాన్ని కనుగొనడానికి సమగ్రమైన మార్గాన్ని అందిస్తుంది.

5. Search Query Examples / ఉదాహరణలు

- Searching **San Francisco cable cars** without quotes matches each word separately, returning **over 1.5 million documents**.
  కొటేషన్లు లేకుండా **San Francisco cable cars** అని వెతికితే ప్రతీ పదాన్ని విడివిడిగా వెతికి **1.5 మిలియన్లకు పైగా పత్రాలను** చూపిస్తుంది.
- Using quotes **("San Francisco cable cars")** searches for the exact phrase, reducing results to about **46,000 documents**.
  కొటేషన్లు ఉపయోగించి **("San Francisco cable cars")** అని వెతికితే ఆ నిర్దిష్ట పదబంధాన్ని మాత్రమే వెతికి ఫలితాలను **46,000** కు తగ్గిస్తుంది.

- Adding keywords like **"schedule"** makes the search query more focused, showing just **10 sites**.
  "schedule" వంటి కీవర్డ్స్ జోడించడం ద్వారా శోధన ఇంకా స్పష్టమై కేవలం **10 సైట్‌లకు** మాత్రమే సరిపోతుంది.
- Google smartly ranks sites based on **relevancy and popularity**, placing schedules on top.
  Google సైట్‌లను వాటి **సంబంధం మరియు జనాదరణ (relevancy & popularity)** ఆధారంగా ర్యాంక్ చేసి సరైన షెడ్యూల్‌లను మొదట్లోనే చూపిస్తుంది.

Popular Search Engines
ప్రసిద్ధ శోధన యంత్రాలు

01	AOL Netfind	www.aol.com/netfind
02	Alta Vista	altavista.digital.com
03	WebCrawler	www.webCrawler.com

Note: The distinction between directories and search engines may become blurred overtime and a new hybrid category called **"direct search"** or something similar may be necessary to classify the new search tool.

గమనిక: కాలక్రమేణా డైరెక్టరీలు మరియు సెర్చ్ ఇంజిన్‌ల మధ్య వ్యత్యాసం అస్పష్టంగా మారింది. కొత్త సెర్చ్ టూల్స్‌ను వర్గీకరించడానికి **"Direct Search"** లేదా అటువంటి హైబ్రిడ్ విధానం అవసరమైంది.

QUESTION 7

What is a browser? Explain its operation.

వెబ్ బ్రౌజర్ అంటే ఏమిటి? దాని పనితీరును వివరించండి.

Browser Definition

A web browser is the software program you use to access the **World Wide Web**, the graphical portion of the Internet.

తెలుగు వివరణ: వెబ్ బ్రౌజర్ అనేది ఇంటర్నెట్ లోని గ్రాఫికల్ భాగమైన **World Wide Web (WWW)** ను ఓపెన్ చేయడానికి మరియు చూడటానికి ఉపయోగించే ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రోగ్రామ్.

History & First Browser

The first browser, called **NCSA Mosaic**, was developed at the National Center for Supercomputing Applications in the early 1990s. The easy-to-use point-and-click interface helped popularize the Web.

చరిత్ర: మొదటి వెబ్ బ్రౌజర్‌ను **NCSA Mosaic** అంటారు. దీనిని 1990ల ప్రారంభంలో తయారు చేశారు.

దీని పాయింట్-అండ్-క్లిక్ విధానం ఇంటర్నెట్‌ను చాలా ప్రాచుర్యం పొందేలా చేసింది.

Browser Operation & Execution Steps

1. Homepage Operations — Step 1

When you first open the web browser, it automatically loads a **"homepage"** – usually that of the browser's manufacturer (e.g., *Internet Explorer* will load the *MSN* homepage).

> **How to change homepage:**
> Browse to preferred page → Go to "View" → "Internet Options" → Select "Use Current" button.

తెలుగు: బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మొదటగా వచ్చే పేజీని "Homepage" అంటారు. దీనిని మనకు కావలసిన వెబ్‌సైట్‌కి "View → Internet Options → Use Current" ద్వారా మార్చుకోవచ్చు.

2. Loading & Hypertext — Step 2

As a page "loads", text and pictures arrive. Underlined text in different colors is **hypertext**. Moving the mouse arrow over a link/picture changes the pointer to a **hand icon**.

> Clicking hypertext links to jump between pages is called **"browsing"** or **"surfing the web"**.

తెలుగు: వెబ్‌పేజీలోని వేరే రంగులో క్రింద గీత ఉన్న పదాలను **Hypertext** అంటారు. వీటిపైకి మౌస్ తీసుకెళ్తే చేతి గుర్తు (Hand Icon) వస్తుంది. క్లిక్ చేసి పేజీలు మారడాన్ని "Surfing" అంటారు.

Getting Around the Web - Browser Toolbar

The toolbar is essential for navigation and frequently performed functions. (8 Main Functions)

← (1) Back

Returns you to the previous page.

అంతకుముందు చూసిన పేజీకి వెళ్తుంది.

→ (2) Forward

Goes forward again after going back a few pages.

మళ్లీ ముందు చూసిన పేజీలకు వెళ్తుంది.

× (3) Stop

Stops loading a page (useful for very large files).

పేజీ లోడింగ్‌ను నిలుపుదల చేస్తుంది.

(4) Refresh

Reloads requested page, ignores local cache (`Ctrl + Refresh`).

పేజీని తిరిగి రీలోడ్ చేస్తుంది.

(5) Home

(6) Search

Returns you to the homepage.

మళ్లీ హోమ్‌పేజీకి తీసుకెళ్తుంది.

Links you to a search engine.

సెర్చ్ ఇంజిన్‌కు కనెక్ట్ చేస్తుంది.

(7) Favourites

List sites visited & bookmarked to return later.

సేవ్/బుక్‌మార్క్ చేసుకున్న సైట్ల జాబితా.

(8) History

Records visited sites by day, week, month.

గతంలో చూసిన సైట్ల రికార్డును భద్రపరుస్తుంది.

The Address Bar & Panel

అడ్రస్ బార్ మరియు ప్యానెల్

```
Address http://www.dynamicwebs.com.au/tutorials/
```

- **URL (Uniform Resource Locator):** Simply the address of a web page. Leave `http://` at start as it tells browser to use Hypertext Transfer Protocol.
- **Address Panel Indicators:** Top right wavy window shows browser searching; bottom right green status bar shows load percentage.

తెలుగు: URL అనేది ఒక వెబ్‌పేజీ యొక్క అడ్రస్. ముందు ఉండే `http://` బ్రౌజర్‌కు ప్రోటోకాల్‌ను తెలియజేస్తుంది. ప్యానెల్‌లోని ప్రాగ్రెస్ బార్ లోడింగ్ శాతాన్ని చూపిస్తుంది.

Caching (Temporary Files)

Saves requested HTML files & images locally ("Temporary Internet Files") to speed up future loading on local machine and ISP servers.

తెలుగు: వెబ్‌పేజీల HTML ఫైల్స్ మరియు ఇమేజ్‌లను లోకల్‌గా దాచడాన్ని "Caching" అంటారు. దీనివల్ల తర్వాత పేజీ వేగంగా రీలోడ్ అవుతుంది.

SSL (Secure Sockets Layer)

A little **padlock icon** on the status bar indicates a "secure server". Safely transfers sensitive info (credit card details, account login).

తెలుగు: స్థితి బార్‌లో లాక్ (Padlock) గుర్తు కనిపిస్తే ఆ వెబ్‌సైట్ సురక్షితమైనది (Secure Server) అని అర్థం. రహస్య సమాచారం సురక్షితంగా మార్పిడి అవుతుంది.

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Q. 8. What are the various types of browsers? Explain.

Introduction (A) Desktop Browsers (B) Mobile Browsers (C) Specialized Browsers

Web Browsers Overview

There are several types of web browsers, each with unique features and capabilities. Here are some of the most popular and widely used web browsers categorized into three main sections.

తెలుగు వివరణ: వెబ్ బ్రౌజర్లు వినియోగదారుల అవసరాలు మరియు ఉపయోగించే పరికరాల (డెస్క్‌టాప్‌లు, మొబైల్స్, ఇతర ప్రత్యేక అవసరాలు) ఆధారంగా మూడు ముఖ్యమైన విభాగాలుగా విభజించబడ్డాయి.

(A) Desktop Browsers (డెస్క్‌టాప్ బ్రౌజర్లు)

1. Google Chrome

Developer: Google

FEATURES

Fast performance, extensive library of extensions, integrated Google services, strong security features, frequent updates.

తెలుగు వివరణ:

ఇది అత్యంత వేగంగా పనిచేస్తుంది, అనేక ఎక్స్‌టెన్షన్‌లను సపోర్ట్ చేస్తుంది మరియు గూగుల్ సేవలతో సులభంగా అనుసంధానమవుతుంది.

2. Mozilla Firefox

Developer: Mozilla Foundation

FEATURES

Emphasis on privacy and security, customizable with numerous extensions, open-source, regular updates, strong developer tools.

తెలుగు వివరణ:

ఇది వినియోగదారుల గోప్యత (privacy) మరియు భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తుంది. ఇది ఒక ఓపెన్-సోర్స్ సాఫ్ట్‌వేర్.

3. Microsoft Edge

Developer: Microsoft

FEATURES

4. Safari

Developer: Apple

FEATURES

Built on Chromium engine (similar to Chrome), integrated with Windows 10/11, collections feature for organizing content, strong security features.

తెలుగు వివరణ:
విండోస్ (Windows 10/11) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌తో కలిసి వస్తుంది. ఇది క్రోమియం ఇంజిన్‌పై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది.

Optimized for macOS and iOS, energy-efficient, integrated with Apple ecosystem, strong privacy features, fast performance.

తెలుగు వివరణ:
ఇది యాపిల్ (macOS & iOS) పరికరాల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది. బ్యాటరీ వినియోగాన్ని తగ్గిస్తుంది.

5. Opera

Developer: Opera Software

FEATURES
Built-in ad blocker, free VPN, integrated social media messengers, battery saver mode, customizable UI.

తెలుగు వివరణ:
ఇందులో ఇన్-బిల్ట్ యాడ్ బ్లాకర్, ఫ్రీ VPN మరియు సోషల్ మీడియా మెసెంజర్లు ఉంటాయి.

6. Brave

Developer: Brave Software

FEATURES
Strong focus on privacy, built-in ad and tracker blocking, rewards system for viewing ads, fast performance.

తెలుగు వివరణ:
ప్రకటనలు (ads) మరియు ట్రాకర్లను అడ్డుకోవడంలో చాలా ప్రతిభావంతంగా పనిచేస్తుంది.

7. Vivaldi

Developer: Vivaldi Technologies

FEATURES
Highly customizable interface, built on Chromium engine, advanced tab management, extensive settings and options.

తెలుగు వివరణ:
బ్రౌజర్ లేఅవుట్‌ను మనకు నచ్చినట్లుగా మార్చుకోవడానికి (Customization) చాలా ఆప్షన్లు ఇస్తుంది.

(B) Mobile Browsers (మొబైల్ బ్రౌజర్లు)

1. Google Chrome — iOS & Android

Developer: Google

2. Safari — iOS

Developer: Apple

Features: Syncs with desktop version, fast performance, extensive extension support (Android), integrated Google services.

తెలుగు: డెస్క్‌టాప్ క్రోమ్‌తో డేటాను సింక్ (Sync) చేస్తుంది.

Features: Optimized for iOS devices, integrates with Apple ecosystem, fast and energy-efficient, strong privacy features.

తెలుగు: ఐఫోన్ (iPhone/iPad) వినియోగదారుల కోసం కేటాయించబడింది.

3. Firefox

iOS & Android

Developer: Mozilla Foundation

Features: Syncs with desktop version, privacy-focused features, customizable with add-ons (Android), strong security.

తెలుగు: మొబైల్‌లో కూడా వినియోగదారుల గోప్యతను కాపాడుతుంది.

4. Microsoft Edge

iOS & Android

Developer: Microsoft

Features: Syncs with desktop version, built-in features like collections and reading mode, strong security.

తెలుగు: PCలోని ఎడ్జ్ బ్రౌజర్‌తో సులభంగా అనుసంధానమవుతుంది.

5. Opera Mobile

iOS & Android

Developer: Opera Software

Features: Built-in ad blocker, free VPN, data saver mode, customizable UI, integrated social media messengers.

తెలుగు: డేటా ఆదా చేసే 'Data Saver' ఆప్షన్ కలిగి ఉంటుంది.

6. Brave

iOS & Android

Developer: Brave Software

Features: Strong privacy focus, built-in ad and tracker blocking, rewards system for viewing ads, fast performance.

తెలుగు: మొబైల్‌లో వేగవంతమైన మరియు సురక్షితమైన అనుభవాన్ని ఇస్తుంది.

7. Samsung Internet

Android

Developer: Samsung

Features: Optimized for Samsung devices, built-in ad blocker, extensions support, customizable UI, integration with Samsung services.

తెలుగు: శామ్‌సంగ్ పరికరాలకు ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది.

(C) Lesser-Known and Specialized Browsers (ప్రత్యేకమైన బ్రౌజర్లు)

1. Tor Browser

Developer: The Tor Project

Features: Strong focus on anonymity and privacy, routes traffic through the Tor network, useful for accessing the dark web.

తెలుగు వివరణ:

ఇది వినియోగదారు గుర్తింపును పూర్తిగా దాచిపెడుతుంది (Anonymity). టోర్ నెట్‌వర్క్ ద్వారా సమాచారాన్ని పంపుతుంది.

2. Epic Privacy Browser

Developer: Hidden Reflex

Features: Emphasis on privacy, built-in proxy and VPN, blocks trackers and ads, does not save browsing history.

తెలుగు వివరణ:

ఇది బ్రౌజింగ్ హిస్టరీని అస్సలు సేవ్ చేయదు మరియు VPNని కూడా కలిగి ఉంటుంది.

3. Maxthon

Developer: Maxthon Ltd.

Features: Cloud-based synchronization, built-in ad blocker, dual rendering engines (Trident and WebKit), customizable UI.

తెలుగు వివరణ:

క్లౌడ్ ద్వారా డేటాను సింక్ చేయడానికి మరియు వేగంగా పనిచేయడానికి రెండు ఇంజిన్‌లను ఉపయోగిస్తుంది.

4. UC Browser

Developer: UCWeb (Alibaba Group)

Features: Data compression, fast browsing, integrated with UCWeb's cloud services, built-in ad blocker.

తెలుగు వివరణ:

ఇది డేటాను కుదించి (compress) తక్కువ నెట్‌వర్క్‌లో కూడా వేగంగా వెబ్‌పేజీలను లోడ్ చేస్తుంది.

"These browsers cater to different user needs and preferences, offering a variety of features related to speed, security, privacy, customization, and integration with other services."

ఈ బ్రౌజర్లు వినియోగదారుల విభిన్న అవసరాలకు అనుగుణంగా వేగం, భద్రత, గోప్యత వంటి అనుకూలమైన ఫీచర్లను అందిస్తాయి.

Q. 14. Explain the following terms

Dark Mode

క్రింది పదాలు పూర్తి వివరణ

(1) Hyper Text / హైపర్ టెక్స్ట్

- **Hyper Text** is a method of preparing and publishing Text in which users can choose their own paths through the material.

  హైపర్ టెక్స్ట్ అనేది టెక్స్ట్‌ను తయారు చేసి ప్రచురించే ఒక పద్ధతి, దీని ద్వారా వినియోగదారులు మెటీరియల్‌లో తమకు నచ్చిన మార్గాలను ఎంచుకోవచ్చు.

(2) Hyper Link / హైపర్ లింక్

- A **hyper link** is an underlined or an emphasized word that when clicked with a mouse displays another document.

  ఒక **హైపర్ లింక్** అనేది అండర్‌లైన్ చేయబడిన లేదా నొక్కి చెప్పబడిన పదం, దీనిని మౌస్‌తో క్లిక్ చేసినప్పుడు వేరొక డాక్యుమెంట్ కనిపిస్తుంది.

- These documents can come from other sites on the **internet**.

  ఈ డాక్యుమెంట్లు ఇంటర్నెట్‌లోని **ఇతర సైట్ల** నుండి రావచ్చు.

- Clicking on these links activates the necessary protocols and pulls up the **chosen site**.

  ఈ లింక్‌లపై క్లిక్ చేయడం ద్వారా అవసరమైన ప్రోటోకాల్‌లు యాక్టివేట్ అయ్యి, ఎంచుకున్న **సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది**.

(3) Web / వెబ్

- A collection of documents **inter-linked by hyper-links** is called a **Web**.

  హైపర్-లింక్‌ల ద్వారా ఒకదానికొకటి కనెక్ట్ చేయబడిన డాక్యుమెంట్ల సేకరణను **'వెబ్'** అంటారు.

- A web page is synonymous with Web documents and is defined as a **Hyper Text information system**.

  ఒక వెబ్ పేజీ అనేది వెబ్ డాక్యుమెంట్‌లతో సమానమైనది మరియు దీనిని **హైపర్ టెక్స్ట్ సమాచార వ్యవస్థ**గా నిర్వచించవచ్చు.

(4) Browsing / బ్రౌజింగ్

- The process of navigating among the documents is called **browsing** (sometimes referred to as **Net Surfing**).

డాక్యుమెంట్ల మధ్య నావిగేట్ చేసే ప్రక్రియను **బ్రౌజింగ్** అంటారు (కొన్నిసార్లు దీనిని **నెట్ సర్ఫింగ్** అంటారు).

- Users need client software like **Netscape Navigator** to actually retrieve and browse information on the **WWW**.
  WWW లోని సమాచారాన్ని పొందడానికి మరియు బ్రౌజ్ చేయడానికి వినియోగదారులకు **నెట్‌స్కేప్ నేవిగేటర్ (Netscape Navigator)** వంటి క్లయింట్ సాఫ్ట్‌వేర్ అవసరం.
- WWW supports many kinds of documents such as **text, pictures, video and audio**.
  డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ (WWW) టెక్స్ట్, చిత్రాలు, వీడియో మరియు ఆడియో వంటి అనేక రకాల **డాక్యుమెంట్‌లకు మద్దతు ఇస్తుంది**.

(5) Web Browser / వెబ్ బ్రౌజర్

- It is basically a program that runs on an Internet connected computer and provides access to **WWW resources**.
  ఇది ప్రాథమికంగా ఇంటర్నెట్‌కు కనెక్ట్ చేయబడిన కంప్యూటర్‌లో నడిచే ఒక ప్రోగ్రామ్ మరియు **WWW వనరులకు ప్రాప్యతను** అందిస్తుంది.

Q. 17. What is social networking ? Explain.

Dark Mode

సోషల్ నెట్‌వర్కింగ్ అంటే ఏమిటి? వివరించండి.

1. What is Social Networking? / సోషల్ నెట్‌వర్కింగ్ నిర్వచనం

- Social networking on **social media websites** involves the use of the internet to connect users with their **friends, family and acquaintances**.
  సోషల్ మీడియా వెబ్‌సైట్‌లలో సోషల్ నెట్‌వర్కింగ్ అనేది వినియోగదారులను వారి **స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు మరియు బంధువులతో** అనుసంధానించడానికి ఇంటర్నెట్‌ను ఉపయోగించడం.
- They are primarily about connecting with people you already have in **real life** rather than just meeting new people online.
  ఇవి ఆన్‌లైన్‌లో కొత్తవారిని కలవడం కంటే ప్రధానంగా **నిజ జీవితంలో** మనకు ఇప్పటికే పరిచయం ఉన్నవారితో కనెక్ట్ అవ్వడం గురించే.

2. Popular Sites & Features / ప్రసిద్ధ సైట్లు మరియు ఫీచర్లు

- The most well-known social media sites are **Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn**.
  అత్యంత ప్రసిద్ధ సోషల్ మీడియా సైట్లు **Facebook, Twitter, Instagram** మరియు **LinkedIn**.
- These sites allow you to **share photos, videos, information, organise events, chat, and play online games**.
  ఈ సైట్‌లు **ఫోటోలు, వీడియోలు, సమాచారాన్ని పంచుకోవడానికి, ఈవెంట్‌లను నిర్వహించడానికి, చాట్ చేయడానికి మరియు ఆన్‌లైన్ గేమ్‌లు ఆడటానికి** మిమ్మల్ని అనుమతిస్తాయి.

3. Network of Connections / కనెక్షన్ల నెట్‌వర్క్

- Each of your "friends" (Facebook) or "followers" (Twitter) will be connected to each other, forming a **network of connections**.
  మీ "స్నేహితులు" (Facebook) లేదా "ఫాలోవర్లు" (Twitter) ప్రతి ఒక్కరూ ఒకరితో ఒకరు కనెక్ట్ అయి ఉండి, ఒక **కనెక్షన్ల నెట్‌వర్క్‌ను** ఏర్పరుస్తారు.
- Useful for spreading information, pictures, videos, and staying in touch with people (e.g., setting up a **Facebook page for a school fete** event and sending invitations).

సమాచారం, చిత్రాలు, వీడియోలను పంచుకోవడానికి మరియు టచ్‌లో ఉండటానికి ఉపయోగపడుతుంది (ఉదా: పాఠశాల ఫేట్ ఈవెంట్ కోసం **Facebook** పేజీ ఏర్పాటు చేసి ఆహ్వానాలు పంపడం).



Diagram: Social Networking Connections Flow

4. Security & Privacy / భద్రత మరియు గోప్యత

- Social media is a very effective tool for connecting with people, but there are a few **privacy and security issues** worth keeping in mind.

  ప్రజలతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి సోషల్ మీడియా చాలా ప్రభావవంతమైన సాధనం, అయినప్పటికీ గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని గోప్యత మరియు భద్రతా సమస్యలు ఉన్నాయి.

Q. 2. What is a Protocol? (ప్రోటోకాల్ అంటే ఏమిటి?)

- Each LAN is governed by a **protocol**, which is an agreed upon format for transmitting data between two devices.
  ప్రతి LAN ఒక ప్రోటోకాల్ ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది. ఇది రెండు పరికరాల మధ్య డేటాను ప్రసారం చేయడానికి అంగీకరించబడిన ఒక ఫార్మాట్/నియమం.
- There are many standard protocols. Each has particular **advantages and disadvantages**.
  అనేక ప్రామాణిక ప్రోటోకాల్‌లు ఉన్నాయి. ప్రతిదానికి నిర్దిష్ట అనుకూలతలు (Advantages) మరియు ప్రతికూలతలు (Disadvantages) ఉంటాయి.
- Some protocols are simple than others, some are more reliable and some are faster.
  కొన్ని ప్రోటోకాల్‌లు ఇతర వాటి కంటే సరళంగా ఉంటాయి, కొన్ని మరిన్ని విశ్వసనీయంగా ఉంటాయి మరియు కొన్ని వేగంగా ఉంటాయి.
- To effectively communicate, a user must have the same protocol installed on that **local PC and the remote PC** to make a connection.
  సమర్థవంతంగా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి, కనెక్షన్ ఏర్పరచడానికి లోకల్ PC మరియు రిమోట్ PC రెండింటిలోనూ ఒకే ప్రోటోకాల్ ఇన్‌స్టాల్ చేయబడి ఉండాలి.
- Protocols take the form of **software or hardware** that must be installed on every computer on the network.
  ప్రోటోకాల్‌లు సాఫ్ట్‌వేర్ లేదా హార్డ్‌వేర్ రూపంలో నెట్‌వర్క్‌లోని ప్రతి కంప్యూటర్‌లో తప్పనిసరిగా ఇన్‌స్టాల్ చేయబడాలి.
- Protocols using their own methods, break down data into small **packets** in preparation for transportation.
  ప్రోటోకాల్‌లు తమ స్వంత పద్ధతులను ఉపయోగించి, రవాణా/ప్రసారం కోసం డేటాను చిన్న చిన్న ప్యాకెట్లుగా (Packets) విడగొడతాయి.
- Linking devices pass these packets to the various pieces of equipment, including other computers and printers that are attached to the network.
  లింకింగ్ పరికరాలు ఈ ప్యాకెట్లను నెట్‌వర్క్‌కు అనుసంధానించబడిన ఇతర కంప్యూటర్లు మరియు ప్రింటర్లతో సహా వివిధ పరికరాలకు చేరవేస్తాయి.
- A packet is a data segment that includes a **header, payload and control elements** that are transmitted together.

ప్యాకెట్ అనేది ఒక డేటా సెగ్మెంట్, ఇందులో హెడర్ (Header), పేలోడ్ (Payload - అసలు సమాచారం) మరియు కంట్రోల్ ఎలిమెంట్స్ (Control elements) కలిసి ప్రసారం చేయబడతాయి.

- The receiving computer reconstructs the packets into their **original structure**.
  స్వీకరించే కంప్యూటర్ (Receiving computer) ఆ ప్యాకెట్లను మళ్లీ వాటి అసలు రూపంలోకి పునర్నిర్మిస్తుంది.
- A single LAN may utilize **more than one protocol**.
  ఒకే LAN ఒకటి కంటే ఎక్కువ ప్రోటోకాల్‌లను ఉపయోగించవచ్చు.

Common Protocols (సాధారణంగా ఉపయోగించే ప్రోటోకాల్‌లు):

- **1. TCP/IP:** TCP/IP is the protocol of internet and is required on any computer that must communicate across internet.
  1. TCP/IP: TCP/IP అనేది ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. ఇంటర్నెట్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకునే ఏ కంప్యూటర్‌కైనా ఇది తప్పనిసరి.
- **2. IPX/SPX:** It is used in most versions of Novell Netware-which is a networking operating system.
  2. IPX/SPX: ఇది నోవెల్ నెట్‌వేర్ (Novell Netware - ఒక నెట్‌వర్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్) యొక్క అనేక వెర్షన్లలో ఉపయోగించబడుతుంది.
- **3. Net BIOS:** This protocol sends messages to every computer that can receive them. It is an excellent protocol for small offices or homes.
  3. Net BIOS: ఈ ప్రోటోకాల్ మెసేజ్‌లను స్వీకరించగల ప్రతి కంప్యూటర్‌కు పంపుతుంది. ఇది చిన్న ఆఫీసులు లేదా ఇళ్ల కోసం చాలా ఉపయోగకరమైన ప్రోటోకాల్.

Q. 3. Write about URL (URL గురించి రాయండి)

- Web page address is a **URL**. Typing a URL in the location area and hitting the return key will cause the browser to attempt to retrieve that page.
  వెబ్ పేజీ యొక్క చిరునామానే URL అంటారు. అడ్రస్ బార్ (Location area) లో URL టైప్ చేసి ఎంటర్ కొడితే, బ్రౌజర్ ఆ పేజీని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
- If the browser is successful in finding the page, the browser will display it.
  బ్రౌజర్ ఆ పేజీని కనుగొనడంలో సఫలమైతే, దానిని డిస్ప్లే చేస్తుంది.
- The URL is designed to incorporate sufficient information.
  సరిపడా సమాచారాన్ని కలిగి ఉండేలా URL రూపొందించబడింది.
- Quite naturally, the URL has **three parts**: (e.g., http://pubpages.uninu.edu/index.html)
  సాధారణంగా, URL లో మూడు భాగాలు ఉంటాయి: (ఉదాహరణ: http://pubpages.uninu.edu/index.html)

Parts of URL (URL లోని భాగాలు):

- **(1) http :** Defines the protocol or schema by which to access the page (Hyper Text Transfer Protocol). This protocol is the set of rules by which an HTML document is transferred over the web.
  (1) http : పేజీని యాక్సెస్ చేయడానికి ఉపయోగించే ప్రోటోకాల్ లేదా స్కీమాను నిర్వచిస్తుంది. ఈ ప్రోటోకాల్ ఆధారంగా వెబ్‌లో HTML డాక్యుమెంట్లు బదిలీ అవుతాయి.
- **(2) Pubpages.uninu.edu :** Identifies the domain name of the computer where the pages resides. The computer is a web server that "serves" web pages.
  (2) Pubpages.uninu.edu : పేజీలు ఉన్న కంప్యూటర్ యొక్క డొమైన్ నేమ్‌ను గుర్తిస్తుంది. ఈ కంప్యూటర్ అనేది పేజీ రిక్వెస్టులను పూర్తిచేసే ఒక వెబ్ సర్వర్.
- **(3) Index.html :** Provides the local name uniquely identifying the specific page. If no name is specified, the server may supply a default file named index.html or Index.HTML.
  (3) Index.html : నిర్దిష్ట పేజీని ప్రత్యేకంగా గుర్తించే లోకల్ నేమ్‌ను అందిస్తుంది. పేరు ఏదీ పేర్కొనకపోతే, డిఫాల్ట్ ఫైల్ పేరు index.html లేదా Index.HTML అని ఉంటుంది.

Q. 7. What are the major services of Internet? (ఇంటర్నెట్ యొక్క ప్రధాన సేవలు ఏమిటి?)

- The Internet acts as a carrier for several different services.
  ఇంటర్నెట్ అనేది అనేక రకాల విభిన్న సేవలను అందించే ఒక మాధ్యమంగా పనిచేస్తుంది.
- To use any of these services, you need a computer that is connected to the Internet in some way.
  ఈ సేవలలో దేనినైనా ఉపయోగించడానికి, ఏదో ఒక విధంగా ఇంటర్నెట్‌కు కనెక్ట్ చేయబడిన కంప్యూటర్ అవసరం.

The most commonly used Internet services are:

- **(1) The World Wide Web (WWW)**
- **(2) Electronic mail (E-mail)**
- **(3) News**
- **(4) File Transfer Protocol (FTP)**
- **(5) Chat**
- **(6) Instant messaging**
- **(7) Online Services**

- **(8) Peer-to-peer services**

Q. 8. What is URL? (URL అంటే ఏమిటి?)

- The hypertext transfer protocol uses internet addresses in a special format, called a **uniform resource locator or URL**.

  హైపర్‌టెక్స్ట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఇంటర్నెట్ అడ్రస్‌లను ఒక ప్రత్యేక ఫార్మాట్‌లో ఉపయోగిస్తుంది, దీనిని Uniform Resource Locator లేదా URL అంటారు.

- URLs look like this: **type : // address / path**

  URL లు ఈ క్రింది విధంగా కనిపిస్తాయి: type : // address / path

- In a URL, **type** specifies the server type, **address** is the server address, and **path** is the location/folders within the file structure.

  URL లో, type అనేది ఫైల్ ఏ సర్వర్‌లో ఉందో నిర్ణయిస్తుంది, address అనేది సర్వర్ అడ్రస్, మరియు path అనేది సర్వర్‌లోని ఫైల్ నిల్వ ఉన్న మార్గాన్ని/ఫోల్డర్‌ను సూచిస్తుంది.

`http://www.loc.gov/exhibits/treasures`

- **http:// :** Indicates it uses http protocol (ఇంటర్నెట్ HTTP ఉపయోగిస్తుందని సూచిస్తుంది).
- **www :** This site is part of www (ఈ సైట్ World Wide Web లో భాగం).
- **loc.gov :** This site is run by government (ఈ సైట్ ప్రభుత్వం ద్వారా నిర్వహించబడుతోంది).
- **/exhibits/treasures :** Browser follows this path to retrieve info (సమాచారాన్ని పొందడానికి బ్రౌజర్ ఈ పాత్‌ను అనుసరిస్తుంది).

Example Breakdown: URL Structure

Q. 22. What are the different types of Browser? (వివిధ రకాల బ్రౌజర్లు ఏవి?)

- There are **two kinds of Browsers**:

  బ్రౌజర్లు ప్రధానంగా రెండు రకాలు:

(1) Textual Browsers (టెక్స్ట్‌వల్ బ్రౌజర్లు):

- Text only browsers such as **Lynx** and used on Shell accounts.

  షెల్ ఖాతాలలో (Shell accounts) ఉపయోగించే Lynx వంటి కేవలం వచనాన్ని (Text) మాత్రమే చూపించే బ్రౌజర్లు.

- This is faster but does not provide GUI features and so not that user friendly.

  ఇది చాలా వేగంగా ఉంటుంది కానీ GUI (Graphical User Interface) సౌకర్యాలను అందించదు, కాబట్టి వినియోగదారులకు అంత సులభంగా ఉండదు.

(2) Graphical Web Browsers (గ్రాఫికల్ వెబ్ బ్రౌజర్లు):

- Graphical Web Browsers such as **Netscape Navigator, Internet Explorer** are more popular. Hot Java and Mosaic are also Web browsers.

  నెట్‌స్కేప్ నేవిగేటర్, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్‌ప్లోరర్ వంటి గ్రాఫికల్ వెబ్ బ్రౌజర్లు చాలా ప్రసిద్ధమైనవి. హాట్ జావా మరియు మొజాయిక్ కూడా వెబ్ బ్రౌజర్లే.

- These browsers provide you with **Inline images, fonts and document layouts**.

  ఈ బ్రౌజర్లు ఇన్-లైన్ ఇమేజెస్ (చిత్రాలు), విభిన్న ఫాంట్‌లు మరియు డాక్యుమెంట్ లేఅవుట్‌లతో సమాచారాన్ని అందిస్తాయి.